

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA

1. Datos Informativos

Carrera:	COMPUTACIÓN		
Asignatura:	ESTRUCTURA DE DATOS	Nivel:	2
Código de la Asignatura:	E-CT-ICO-167	Unidad de Organización Curricular:	UNIDAD BÁSICA
Número total de horas:	120	Campo de Formación:	
Nº Horas Componente Docencia:	48	Modalidad:	PRESENCIAL
Nº Horas Componente Prácticas de Aplicación y Experimentación de Aprendizajes:	48		
Nº Horas Componente de Trabajo Autónomo :	24		

2. Caracterización de la Asignatura

En esta asignatura se estudian algoritmos a través de modelos matemáticos, su complejidad computacional, los cuales permiten manejar y manipular los datos para realizar ordenaciones y búsquedas de los mismos. Analizar las estructuras lineales como las listas enlazadas, pilas y colas, así como las no lineales como los grafos y árboles.

3. Resultados de Aprendizaje

- Deduce la complejidad de un algoritmo.
- Desarrolla módulos que emplean técnicas de ordenamiento y tipos de búsquedas.
- Identifica las características y generalidades de las técnicas para realizar programación dinámica.
- Relaciona las técnicas de ordenamiento y analiza los tipos de búsqueda.

4. Contenidos

Unidades Temáticas	Contenidos de la Unidad	Resultados de Aprendizaje de la Asignatura correspondientes a cada	Indicadores de Logro	TOTAL DE HORAS POR UNIDAD
UNIDAD 1 - Ordenamiento y búsqueda	1.1 Métodos de ordenamiento 1.1.1 Método de la burbuja 1.1.2 Selección 1.1.3 Inserción 1.1.4 Shell 1.1.5 MergeSort 1.1.6 Quick Sort 1.2 Métodos de búsqueda 1.2.1 Búsqueda secuencial 1.2.2 Búsqueda binaria	Relaciona las técnicas de ordenamiento y analiza los tipos de búsqueda. Desarrolla módulos que emplean técnicas de ordenamiento y tipos de búsquedas.	Identifica la estructura y funcionamiento de los diferentes algoritmos de ordenación y búsqueda. Crea aplicaciones utilizando técnicas de ordenamiento y búsqueda	40
UNIDAD 2 - Estructura de Datos y Grafos	2.1 Estructuras dinámicas lineales 2.1.1 Pilas 2.1.2 Colas 2.1.3 Listas 2.2 Estructura de datos no lineales 2.2.1 Árboles 2.2.2 Grafos 2.3 Estructuras de datos avanzadas 2.3.1 Colecciones 2.3.2 Diccionarios	Identifica las características y generalidades de las técnicas para realizar programación dinámica.	Conoce estructuras de datos lineales, no lineales y avanzadas Desarrolla aplicaciones que usen estructuras de datos lineales, no lineales y avanzadas	50
UNIDAD 3 - Programación Dinámica	3.1 Almacenamiento en cache 3.2 Programación dinámica vs Programación recursiva	Identifica las características y generalidades de las técnicas para realizar programación	Conoce las técnicas para realizar algoritmos basados en programación dinámica	15

		dinámica.		
UNIDAD 4 - Teoría de la Complejidad	4.1 Notación 4.2 Clases de complejidad 4.3 Análisis de algoritmos	Deduce la complejidad de un algoritmo.	Identifica la complejidad de algoritmos a través de sistemas de notación	15

5. Metodologías de Aprendizaje

- Aprendizaje colaborativo, estrategia para incentivar el diálogo y discusión entre los estudiantes y con el docente, donde todos los miembros colaboran en la construcción del conocimiento y contribuyen al aprendizaje de todos
- Aprendizaje basado en problemas, mediante esta metodología, los estudiantes deben encontrar una solución a un problema planteado, de este modo consiguen elaborar un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, construir el conocimiento y trabajar cooperativamente
- Metodología “aula invertida”, es una metodología de aprendizaje semipresencial, donde los estudiantes aprenden los conceptos desde casa viendo videos en línea y los ejercicios que anteriormente fueron realizados en clase
- El Aprendizaje basado en investigación, considera al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Los estudiantes actúan como investigadores, aprenden y desarrollan habilidades investigativas mediante la experimentación. La enseñanza se orienta a ayudar a los estudiantes a comprender los fenómenos de la forma en que lo hacen los expertos.
- Aprendizaje basado en proyectos
- Prácticas de laboratorio: propende a que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, realicen y comprueben los fundamentos de la asignatura mediante experimentación

6. Procedimiento de Evaluación

Según el Reglamento Interno de Régimen Académico:

Artículo 41.- Evaluación de aprendizajes.- Para la aprobación de asignaturas en los niveles de grado, independientemente de la modalidad de estudios, el estudiante debe demostrar dominio de conocimientos, capacidades, destrezas y desempeños previstos en los resultados de aprendizaje. La evaluación se realiza en forma sistemática y continua sobre un total de cien puntos divididos en dos partes de cincuenta puntos cada una, que incluyen aprovechamiento y examen. La nota mínima para la aprobación es de setenta puntos.

Artículo 42.- El aprovechamiento será evaluado y calificado con un mínimo de treinta puntos, considerando los resultados de aprendizaje previstos en la planificación micro curricular y las actividades de aprendizaje desarrolladas.

La calificación de aprovechamiento será el resultado de por lo menos tres actividades de aprendizaje, sean éstas de carácter colaborativo, prácticas de aplicación y experimentación, trabajo autónomo, u otras:

De carácter colaborativo:

- a. Sistematización de prácticas de investigación-intervención,
- b. Proyectos de integración de saberes,
- c. Construcción de modelos y prototipos,
- d. Proyectos de problematización,
- e. Resolución de problemas o casos.

De prácticas de aplicación y experimentación:

- a. Prácticas de campo,
- b. Trabajos de observación dirigida,
- c. Resolución de problemas,
- d. Talleres.

De trabajo autónomo:

- a. Elaboración individual de ensayos,
- b. Trabajos y exposiciones,
- c. Pruebas orales o escritas,
- d. Resolución de guías didácticas,
- e. Indagación bibliográfica.

Otras.

7. Bibliografía

TEXTOS BÁSICOS	AUTOR; TÍTULO; EDICIÓN Y AÑO
1	Joyanes Luis; Estructura de datos en Java; Mc Graw Hill; 2008.
2	M. H. Alsuwaiyel; Algorithms: Design Techniques and Analysis; World Scientific Publishing; 2016.
3	R. Stephens,; Essential Algorithms: A practical approach to computer algorithms; Wiley; 2013.
4	Mark Allen Weiss; Algoritmos y estructura de datos; 2010
5	Michael T. Goodric; Data Structures and Algorithms in Java; 2014
LECTURAS SUGERIDAS	
1	Wang Xiang, Analysis of the Time Complexity of Quick Sort Algorithm; International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, 2001. http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICIII.2011.104
2	G. Laakmann; Cracking the coding interview: 150 programming questions and solutions; CarrerCup, Fifth Edition; 2013.